NANOBRIDGE
CONECTANDO LA FICCIÓN CON LA REALIDAD

OB-07 · Paquete final y transferencia operativa

CRM NANOBRIDGE · Proyecto naranja (outbound) · Esqueleto para llenar antes del cierre

Versión 0.2 · 10 de noviembre de 2026 · Índice, responsables y seguimiento

Código	Versión	Fecha	Estado	Responsable	Revisión de Dirección
OB-07	0.2	10-nov-2026	Esqueleto	Equipo	Por registrar

En pocas palabras

- Este es el índice del paquete final de OB-07 y el plan para que, al cierre, alguien de la empresa pueda operar el CRM y la automatización sin los pasantes. Hoy es un esqueleto: lista lo que hay, quién lo mantiene hoy y quién debe mantenerlo después.
- Lo que no se puede saber desde el repositorio (a quién nombra Dirección, quién tiene acceso a cada cuenta) queda como "Por asignar" o "Por confirmar".
- El programa pone OB-07 en la semana 16 (14 al 18-dic). El equipo trabaja contra el cierre del 9-dic, así que lo que dependa de personas de planta (accesos, sesión de entrega) tiene que quedar antes. La fecha la confirma Dirección.
- Los pasos de accesos y cuentas están en el Inventario de accesos del repositorio (Inventario de accesos). Aquí solo se les da seguimiento, para no tener dos listas distintas.

1. Índice del paquete

Estado a la fecha de esta versión (10-nov-2026). La columna "Versión final" es la que se entrega.

Qué	Versión hoy	Dónde está	Estado
OB-01 · Diccionario y reglas	v1.2 (10-nov)	OB-01 Diccionario y reglas; se regenera con generar-diccionario.mjs	Listo; se regenera si hay migraciones nuevas
OB-02 · Base maestra controlada	Reporte de controles v1.0 (28-oct)	OB-02 Base maestra controlada, auditorías y procedimiento de auditoría v1.0	Listo; auditoría de la lista real en la semana 12
OB-03 · Flujo de actualización	v1.0 (3-nov)	OB-03 Flujo de actualización	Listo
OB-04 · Evaluación del modelo	v1.0 (3-nov)	OB-04 Red neuronal evaluada	Listo; resultados sobre muestra salen del piloto
OB-05 · Flujo de campaña	v0.6 (10-nov)	OB-05 Flujo de campaña	Borrador, con las campañas del 9-nov por aprobar; v1.0 con la audiencia certificada

Qué	Versión hoy	Dónde está	Estado
OB-06 · Reporte del piloto	Esqueleto (6-nov)	OB-06 Piloto y reporte y reporte-piloto.mjs	v0.8 el 4-dic; final el 11-dic
Manual de datos	v1.0	Manual de datos	Listo
Manual del vendedor	v0.9.1 (6-nov)	Manual del vendedor	Falta lo que deje el piloto
Manual operativo de la automatización	v0.9 (4-nov)	Manual operativo de la automatización	Faltan los accesos y lo que deje el piloto
Inventario de accesos	v0.9 (4-nov)	Inventario de accesos	Faltan datos de n8n, AI Studio y DNS
RUNBOOK de despliegue	Vigente	docs/RUNBOOK_DEPLOY.md	Vigente; se actualiza en cada despliegue
Reporte final de Datos	Esqueleto (5-nov)	Reporte final de Datos	Se llena con la lista de Carlos y el piloto
Pruebas de excepción	v0.2 (10-nov)	Pruebas de excepción	Borrador: 32 casos; faltan las pruebas en vivo
Autorización escrita del piloto	v0.2 (10-nov)	AUTORIZACION_DEL_PILOTO_v0.2.md	Formato, sin firmar
Evidencia de prepiloto	v0.2 (10-nov)	PREPILOTO_EVIDENCIA_Y_AJUSTES_v0.2.md	Esqueleto; se llena del 16 al 20-nov
Expediente de las semanas 5, 7 y 8	v0.1 (6-nov)	EXPEDIENTE_SEMANAS_5_7_8_v0.1.md	Borrador, sin actas
Tablero de compromisos	v0.2 (10-nov)	Tablero de compromisos	Continuo
Inventario de entregables, pendientes y lecciones	v0.2 (10-nov)	INVENTARIO_PENDIENTES_Y_LECCIONES_v0.2.md	Se completa del 7 al 11-dic
Bitácora y actas	Corte del 6-nov	Bitácora del proyecto y actas/	Continuo
Código y flujos	Copia de referencia	Repositorio y docs/n8n/	Vigente; n8n no vive en git, la carpeta es la copia

2. Quién mantiene cada parte

"Hoy" sale del Inventario de accesos del 4-nov. "Después del cierre" lo decide Dirección y por ahora queda por asignar.

Parte	Hoy	Después del cierre	Cómo se entrega
Página del CRM (Firebase Hosting)	Mich y Fabián, con una cuenta de Google Cloud	Por asignar	RUNBOOK §5 y §6
API (Cloud Run) y despliegues	Mich y Fabián	Por asignar	RUNBOOK §5 y §6
Base de datos (Cloud SQL) y respaldos	Mich y Fabián (editores); el dueño del proyecto es Dirección	Por asignar	RUNBOOK §9: restaurar un respaldo
Flujos de n8n (PT1a, PT1, PT1b, PT2, PT2a, PT3, PT4, B4)	Fabián, en su cuenta de n8n Cloud	Por asignar	Manual operativo; copia en docs/n8n/
SendGrid (correo, dominio, Inbound Parse)	Cuenta de pasante.tics002; Teammate de planta pendiente	Por asignar	Inventario §6
Dominio y DNS (Squarespace Domains)	El jefe de Fabián	Por asignar	Inventario §7
IA (llaves de Gemini en AI Studio)	Por confirmar la cuenta	Por asignar	Inventario §8
Repositorio de GitHub	Cuenta personal de Mich (público)	Por asignar	Inventario §9: pasarlo a la empresa y hacerlo privado
Usuarios del CRM	Por confirmar quién administra hoy	Por asignar	Manual de datos y manual del vendedor
Auditoría de datos (diaria en el piloto; después, la que decida Dirección)	Daniela	Por asignar	Procedimiento de auditoría
Regenerar el diccionario tras una migración	Daniela	Por asignar	generar-diccionario.mjs
Campañas: encender, subir el tope, parar	Dirección decide; los flujos son de Fabián (T2)	Por asignar	Flujo de campaña y manual operativo

Parte	Hoy	Después del cierre	Cómo se entrega
Atención a los interesados	Por decidir: reparto automático apagado	Por asignar	Manual del vendedor; OB-05, decisión 11

3. Antes del cierre: seguimiento

Son los 7 pasos del Inventario de accesos §1 y los pasos de limpieza. Aquí solo se anota si se hicieron.

#	Qué	Quién	Hecho (fecha)
1	Administrador de planta en SendGrid y en n8n Cloud	Dirección y Fabián	Por llenar
2	Cambiar a quién avisan B4, PT2 y Cloud Monitoring	Fabián	Por llenar
3	Quitar o bajar los permisos de los pasantes en Google Cloud	Dueño del proyecto	Por llenar
4	Rotar los secretos que leyeron los pasantes (RUNBOOK §7)	Dueño del proyecto	Por llenar
5	Pasar el repositorio a la empresa y hacerlo privado	Mich y Dirección	Por llenar
6	Altas de administradores de planta en el CRM; desactivar cuentas de prueba y de pasantes	Administrador del CRM	Por llenar
7	Cambiar el remitente de SendGrid por el de la empresa	Fabián, con el domicilio de Carlos	Por llenar
8	Borrar los datos de ejemplo con limpiar-datos-prueba.mjs (antes de cargar la lista real)	Daniela y Fabián	Por llenar
9	Confirmar en n8n, AI Studio y DNS quién tiene acceso (marcados ⏳ en el inventario)	Fabián y Dirección	Por llenar

El orden importa en el paso 4: se rota después de quitar los permisos (si no, quien los leyó los puede seguir usando) y la rotación de cada secreto tiene sus efectos en el Inventario §3. Por ejemplo, rotar REPLY_TO_SIGNING_SECRET hace que las respuestas a correos ya enviados lleguen como "no identificadas".

4. Respaldo y recuperación

Dato	Valor	Dónde se comprueba
Respaldo automático de Cloud SQL	Diario a las 09:00 UTC (3 am de México); se guardan 7	RUNBOOK §9 (revisado el 7-oct)
Recuperación a un minuto exacto	Con binary log, hasta 7 días atrás	RUNBOOK §9
Restauración probada	27-oct-2026 (Mich), en una instancia temporal: mismas 35 tablas y migración 037	RUNBOOK §9
Una persona de planta restauró un respaldo por su cuenta	Por llenar	Se anota en la sesión de entrega (sección 5)

5. Sesión de entrega

Propuesto: una sesión (o dos) antes del cierre, con la persona de planta haciendo las cosas ella misma, no viendo cómo se hacen.

Tema	Qué hace la persona de planta	Quién enseña	Fecha y asistentes
Auditoría de datos	Corre auditar-datos.mjs y lee el reporte (procedimiento de auditoría)	Daniela	Por llenar
Operar la campaña	Ve el estado, para y reanuda (manual operativo; freno de dominio)	Fabián	Por llenar
Atender interesados y responder desde el CRM	Usa la cola de respuestas y las tareas (manual del vendedor)	Daniela	Por llenar
Desplegar un cambio	Redespliega con el RUNBOOK §5 y §6	Fabián y Mich	Por llenar
Restaurar un respaldo	Sigue la receta del RUNBOOK §9	Mich y Fabián	Por llenar
Rotar un secreto	Sigue el RUNBOOK §7 y el Inventario §3	Fabián	Por llenar

6. Cuándo se considera entregado (propuesto)

Propuesto por este documento; Dirección lo aprueba o lo cambia. Cada punto se puede comprobar.

- Hay una persona de planta con acceso de administrador en Google Cloud, SendGrid, n8n Cloud, GitHub y el CRM, y los pasantes ya no tienen permisos que no necesiten.
- Los avisos de falla, respuesta y caída de la API llegan a alguien de planta.
- Esa persona corrió una auditoría de datos por su cuenta (lo pide también el reporte final de Datos).
- Los secretos que leyeron los pasantes se rotaron después de quitarles el acceso.
- Los datos de ejemplo están borrados y las cuentas de prueba, desactivadas.
- Todos los documentos del índice (sección 1) están en su versión final y en el repositorio de la empresa.

7. Versiones

Versión	Fecha	Qué cambió	Autor	Revisión de Dirección
v0.1	6-nov-2026	Esqueleto: índice, responsables y seguimiento.	Daniela	Por registrar
v0.2	10-nov-2026	Índice al día: diccionario v1.2, OB-05 v0.6 y los documentos nuevos.	Daniela	Por registrar
v1.0	Cierre	Con la asignación de Dirección y el seguimiento lleno.		